

02 - 02- Phase préanalytique en hémostase - Pr. CHAKOUR

Bonjour, donc nous allons entamer, comme je l'ai expliqué au cours du cours précédent, nous allons entamer ce qu'on appelle l'étude de la phase préanalytique en hémostase. Donc c'est une étape primordiale qu'il faut respecter, sinon la majorité des tests seront erronés et faux. Donc l'hémostase, globalement, repose sur trois phases.

Donc on a ce qu'on appelle la phase préanalytique, c'est celle-là. Donc elle va, depuis la prescription, comme je dis, j'ai déjà dit, c'est-à-dire le malade arrive chez le médecin, il l'interroge, il l'examine, il va prescrire l'analyse. Donc la prescription entre déjà dans la phase préanalytique, pas uniquement, à l'arrivée au laboratoire.

Donc déjà la prescription, ensuite arrive l'étape du prélèvement, la réception au laboratoire, l'identification du prélèvement, l'étiquetage du prélèvement, puis le traitement, c'est-à-dire qu'on va le centrifuger, on va le préparer pour l'analyse, arriver au poste de travail pour passer ensuite à l'étape suivante qui s'appelle l'étape analytique et en hémostase. Donc on va exécuter ces analyses en s'appuyant sur ce qu'on appelle les contrôles de qualité interne et externe et la validation technique, c'est-à-dire le technicien qui a fait l'analyse va valider techniquement et on passe ensuite à la dernière étape qui s'appelle l'étape préanalytique, post-analytique, pardon, l'étape post-analytique. Donc c'est la validation biologique et l'édition des résultats.

Cette validation, elle sert à quoi ? C'est-à-dire là, le médecin biologiste ou le pharmacien biologiste va chercher à confronter, c'est-à-dire ses résultats aux données cliniques, aux données thérapeutiques, est-ce qu'il n'y a pas de contradictions, est-ce qu'il faut compléter par d'autres bilans qu'il faut indiquer aux cliniciens et ensuite envoyer le résultat au médecin prescripteur. Donc ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'étape préanalytique. Le plan que nous allons adopter, ce sera l'introduction, la prescription, comment faire le prélèvement, comment l'acheminer au laboratoire, quelles sont les choses qu'on va faire, par exemple la centrifugation du prélèvement et enfin on va finir par quelques aspects pratiques.

Donc la phase préanalytique, c'est une étape primordiale qui conditionne la qualité des résultats du laboratoire, en particulier en hémostase. Donc elle est régie par des lois qu'on appelle le GBEA, le guide de bonne exécution des analyses. Elle s'étend depuis la prescription médicale jusqu'au moment de l'analyse.

Et donc 70% des sources d'erreurs sont en rapport avec le non-respect des indications et du respect de cette phase préanalytique. Quel serait l'objectif de l'issue de cette phase préanalytique ? C'est connaître les différentes étapes préanalytiques susceptibles d'être une source d'erreur en hémostase. Ensuite, déceler les anomalies relatives à chaque étape.

Et enfin, savoir rejeter un prélèvement non conforme. Et on va voir les causes de non conformité. Donc là c'est juste pour que je retape sur les trois étapes des phases utilisées au laboratoire.

La phase préanalytique, la phase analytique, la phase post-analytique. Et donc cette phase analytique est primordiale au laboratoire. Donc ça commence par la prescription.

C'est-à-dire le bilan ne commence pas au laboratoire. C'est-à-dire depuis la prescription, dès que le médecin reçoit le patient, il l'interroge, elle l'examine. Donc il doit envoyer une demande d'examen accompagnée avec le maximum de renseignements cliniques, notamment le nom du patient, le prénom, l'âge, le sexe, quels sont les éléments cliniques intéressants à savoir et aussi est-ce que le patient prend un traitement ou non.

Donc tous ces éléments sont primordiaux et il doit quand même connaître quelle est l'indication. Pourquoi est-ce que le médecin clinicien doit se dire, pourquoi est-ce que je demande ce bilan, qu'est-ce qu'il va m'apporter. Donc la phase prescription rentre dans la phase pré-analyse.

Donc tout test, c'est-à-dire pour le médecin, il doit connaître les indications et bien sûr connaître aussi les contre-indications. Par exemple, on est monstase, si le patient présente une thrombopénie, c'est-à-dire un taux de plaquette trop bas, un chiffre de plaquette trop bas, il ne faut pas indiquer le signement puisque on risque d'entraîner un signement grave sur le patient et connaître les limites de chaque bilan. C'est-à-dire parfois il y a des bilans qui vont apporter beaucoup d'éléments, d'autres non.

Donc les renseignements cliniques du patient, je l'ai dit, c'est-à-dire l'âge, le sexe, l'origine, car l'origine ethnique parfois est orientée vers des pathologies, le statut physiologique puisque la grossesse, par exemple, va changer beaucoup de paramètres biologiques. Le groupe sanguin aussi, c'est-à-dire parfois il y a des petits changements, c'est-à-dire les gens ne sont pas, n'ont pas les mêmes bilans, c'est-à-dire n'ont pas les mêmes résultats en fonction des groupes sanguins qu'ils ont. Aussi l'indice de masse corporelle, car c'est-à-dire les gens obèses ont une hypercoagulabilité.

Le contexte de la demande et aussi les antécédents du patient, est-ce que le patient ne présente pas une maladie déjà connue ? Le traitement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire sur ce prélèvement ? Tout d'abord, pour l'hémostase primaire, est-ce que le patient n'a pas reçu de traitement ? Donc pour l'hémostase primaire, le fait d'avoir pris de l'acide acetylsaline ou l'aspirine, il peut modifier cette hémostase primaire puisque l'aspirine est un anti-agrégant plaquettaire. Donc est-ce que le patient n'a pas pris d'anti-agrégant ? Mais aussi est-ce que le patient n'a pas pris d'autres médicaments qui peuvent modifier la coagulabilité de l'hémostase primaire, notamment les anti-inflammatoires, les céphalosporines, ce sont des antibiotiques, les antidépresseurs et d'autres médicaments. Donc le médecin doit signaler sur la fiche de prescription les traitements qui ont été pris par le patient, par le malade.

Pour la coagulation, l'issue de la coagulation, il faut signaler si le malade ne prend pas des anticoagulants, exemple les hiparines. C'est-à-dire que quand on interprète un bilan, c'est-à-dire que si le patient est sous hiparines, on accepte certaines valeurs. S'il s'agit d'un bilan

préopératoire, c'est une autre interprétation.

Donc signaler aussi si le patient ne prend pas d'anticoagulants oraux, comme les antivitamines K, ou les anticoagulants oraux directs. Voilà, donc après la prescription arrive l'étape du prélèvement. Donc c'est une étape primordiale.

Donc après recueil de tous les renseignements cliniques et thérapeutiques, il faut passer, c'est-à-dire le patient soit est prélevé dans le service clinique, soit il arrive dans la salle de prélèvement au laboratoire. Pendant cette étape, on prépare le patient. Donc en dehors de tout contexte d'urgence, normalement il faut prélever de préférence le matin, et le patient étant âgé, c'est-à-dire n'a pas mangé depuis au moins dix à douze heures, et le patient bien informé.

Il faut toujours expliquer au patient pourquoi est-ce qu'on lui fait ce prélèvement, à quoi ça va servir. Donc c'est très important. Donc le préleveur, c'est lui qui va faire le prélèvement, il doit être formé et il doit respecter les conditions standards d'hygiène.

Donc il faut qu'il respecte, il fait un bon prélèvement, mais il se protège et protège le patient. C'est-à-dire, le matin où le patient va faire le prélèvement, il faut éviter de faire l'activité physique, éviter de fumer, de prendre le café, de l'alcool. Donc c'est à jeun, c'est-à-dire sans manger, sans activité physique, sans tabac, sans café.

Comme ça, le prélèvement sera correct et il n'y aura pas d'interférences. Et bien sûr, le prélèvement doit être fait en position assise ou demi-couché. Quel tube choisir ? Quel tube choisir ? C'est très important.

C'est-à-dire, quand on arrive au laboratoire, on a ce qu'on appelle un code de couleur. En fonction des analyses que nous allons faire, on va prélever sur des tubes particuliers et pour les moustards, on va le faire sur ce tube bleu, le tube citraté bleu. Donc rappelez-vous, pour les moustards, c'est le tube citraté de couleur avec un bouchon bleu.

Donc le tube doit être bien identifié au lieu du patient. C'est-à-dire, avant de faire le prélèvement, on identifie, on met le nom, le prénom, peut-être l'heure du prélèvement sur le tube. La nature, c'est un tube de prélèvement sous vide.

C'est-à-dire, il y a un vide à l'intérieur du tube et donc dès qu'on met l'aiguille, il aspire le sang. C'est un verre en plastique ou un verre en silicone. Donc ce sont des données précises qu'il faut respecter.

Le volume du tube, c'est-à-dire le sang qui va être contenu dans ce tube, c'est-à-dire c'est entre 3,5 à 4,5 millilitres. Et l'anticoagulant, c'est-à-dire il faut, pour que l'on réalise l'étude de l'hémostase sur le plasma, il faut que le tube soit, le sang soit anticoagulé. Il ne doit pas coaguler à la sortie dans le tube.

Donc on utilise ce qu'on appelle l'anticoagulant de type citrate trisodique, 0,119 mol, tamponné

par l'acide citrique. Donc c'est le tube d'hémostase standard. Pour d'autres prélèvements, parfois on utilise d'autres anticoagulants.

Mais rappelez-vous, c'est le citrate trisodique avec, sur un tube bleu. Le remplissage du tube est indispensable. C'est-à-dire, déjà dans le tube, on a un anticoagulant qui constitue un neuvième, et donc il faut apporter neuf volumes supplémentaires du sang.

Donc il faut respecter ce rapport volume d'anticoagulant sur neuf volumes de sang total. Pourquoi ? C'est-à-dire, car souvent au laboratoire, on reçoit des tubes à moitié remplis ou des tubes sur-remplis, trop remplis, et donc ce rapport n'est plus respecté, et automatiquement, c'est-à-dire les analyses ne seront pas fiables. Les méthodes de prélèvement, c'est-à-dire on prélève au pli du coude avec une ponction veineuse franche, avec une aiguille de calibre suffisant, c'est-à-dire l'aiguille doit être assez large pour ne pas entraîner de la coagulation dans le tube, c'est-à-dire entre 0,7 à 1 millimètre de diamètre, et le garrot.

Le garrot, c'est ce petit élastique qu'on va serrer autour du bras pour bloquer un peu la circulation et avoir les veines. Donc pour les moustades, il est préférable de ne pas utiliser le garrot, et s'il est indispensable de l'utiliser, il faut le maintenir le minimum de temps possible, dès qu'on a la veine, en général moins d'une minute. Donc il faut éviter de faire un prélèvement avec l'utilisation du garrot pendant un long terme.

Pourquoi ? C'est-à-dire le fait d'avoir un garrot sur la veine, la veine elle va le sentir comme un traumatisme, et il y a des facteurs tissulaires qui seront libérés, et qui vont forcer le résultat dans le tube. Donc maintenir le garrot le minimum du temps, et si on peut même faire un prélèvement sans garrot, il serait préférable. Là, souvent au laboratoire, quand on prescrit, c'est-à-dire quand le médecin prescrit des bilans, souvent il ne prescrit pas uniquement le bilan des moustades.

Il va prescrire les bilans biochimiques, des bilans d'auto-immunité, des bilans sérologiques, et donc il y aura plusieurs tubes à prélever au laboratoire. Et l'ordre du prélèvement des tubes est primordial pour les moustades. C'est-à-dire pour les moustades, c'est-à-dire si j'ai plusieurs tubes à prélever, là c'est un tube blanc, on l'appelle tube de purge.

Donc si j'ai plusieurs prélèvements, par exemple là c'est un tube des moustades, tube sec, tube épargne de lithium, tube rose, ça c'est pour l'énumération, le tube gris pour la glycémie. Donc si j'ai plusieurs prélèvements à faire sur plusieurs tubes, l'ordre des tubes est indispensable, il faut le respecter. Et donc on va commencer à éliminer les premières gouttes dans un tube de purge, pour éliminer ces facteurs tissulaires qui ont été libérés à cause du traumatisme de la veine.

Et le deuxième tube qui va venir juste après c'est le tube des moustades, le tube bleu, et ensuite prélever les autres. Donc si par exemple je prélève ce tube vert en premier qui contient de l'héparine, j'aurai des résultats faux aux moustades. Donc cet ordre il faut le respecter impérativement.

Le remplissage du tube, je l'ai mentionné, c'est-à-dire il faut aller jusqu'au trait indiqué. Donc le remplissage doit être total à 100%, mais on pourrait toujours accepter un remplissage au-delà de 90%. Après, c'est-à-dire prélèvement, il faut remouer, c'est-à-dire il faut homogénéiser le sang avec l'anticoagulant, avec des petits retournements doux, sans trop d'agitation brusque, pour ne pas hémolyser le sang.

En pédiatrie, on a parfois des petites particularités, puisqu'il s'agit de petits bébés, de petits nourissants, donc qui sont fragiles, des petites veines, même la quantité de sang à prélever ne doit pas être importante. Et donc là, il y a parfois des difficultés pour prélever. Il faut que le préleveur soit un bon connaisseur du prélèvement, donc souvent on utilise des matériaux différents, et notamment des aiguilles à ailettes, que vous allez voir dans les hôpitaux.

Et aussi, on va prélever sur du tube pédiatrique. On a vu pour les adultes, on prélève entre 3,5 à 4 ml. Donc là, pour les tubes pédiatriques, on va utiliser uniquement des tubes de 2 ml.

Donc c'est pour prélever le minimum de sang de ce nourissant ou de ce petit bébé. L'acheminement au laboratoire est primordial, c'est-à-dire dès qu'on a prélevé au service et où on doit acheminer le prélèvement de ville vers l'hôpital, d'une ville vers une ville. Donc il faut que l'acheminement doit être le plus rapidement possible, le tube en position verticale, sans agitation ni vibration pour ne pas émoliser le sang.

Et donc pour les moustasses, rappelez-vous de ces délais, les moustasses doivent être faites dans l'heure qui suit le prélèvement. On peut accepter un délai jusqu'à 4 heures en étant, c'est-à-dire le prélèvement étant centrifugé. Et donc je vous donne un exemple, c'est-à-dire si le malade par exemple est hospitalisé en service de cardiologie, si l'infirmier prélève à 7 heures du matin et garde le prélèvement sur place, il le ramène à midi au laboratoire, donc les résultats seront faux.

Donc le prélèvement doit être acheminé rapidement au laboratoire et l'analyse faite dans l'heure après le prélèvement sans dépasser 4 heures. Bien sûr l'acheminement et le prélèvement se font dans les températures ambiantes, en général on parle de 18 à 22 degrés mais c'est la température normale de la chambre. Présente en charge au laboratoire, donc on recueille les prélèvements, on vérifie, c'est-à-dire est-ce que le tube c'est un tube cétraté, est-ce qu'il est bien rempli, est-ce qu'il est bien, c'est-à-dire est-ce qu'il y a le nom prénom dessus, est-ce qu'il n'est pas coagulé.

Donc c'est l'accueil de l'échantillon au laboratoire et parfois est-ce que le prélèvement qu'on reçoit est congelé. Dans le cas où il y a des problèmes avec le prélèvement, on parle de prélèvement non congelé. Au lieu de fixer le prélèvement, on peut reprendre de l'échantillon.

À la fin, l'acheminement se fait, c'est à dire qu'on fait le prélèvement d'un certain On peut le faire à la fin, donc par exemple après le prélèvement où il y a un problème, on l'aident, on le relève, on s'assure que le problème ne se présente plus. Et donc en suivant les interventions de la

doctorante, les médicaments, C'est-à-dire l'identification de l'hôteuse, c'est-à-dire si j'ai un nom, j'ai un tube sans nom, il est mal identifié, je vais le balancer, car je risque de donner un résultat à un autre patient. La non-conformité du tube, c'est-à-dire on avait dit que le prélèvement du tube des menstrases se fait sur tube citraté, bleu.

Donc, si on me ramène pour les menstrases un tube EDTA pour numération ou un tube vert pour les biochimiques, je le refuse. L'acheminement sur glace fondante ou un dispositif réfrigéré, non, c'est-à-dire c'est température ambiante. Acheminement en dehors des délais fixés, c'est-à-dire si je reçois un prélèvement 4 heures ou 5 heures ou 6 heures après le prélèvement, je le balance.

Échantillon prélevé, comme je l'ai signalé, sur un autre anticoagulant, il faut le balancer. Échantillon coagulé, puisqu'on va travailler sur le plasma, si l'échantillon est coagulé, on n'aura plus rien, les facteurs sont consommés. Donc, si j'ai un caillot dans le tube ou un échantillon totalement coagulé, je le balance.

Et bien sûr, le non-respect des rapports de 9 volumes de sang sur un volume citraté, c'est un motif de rejet aussi. Et enfin, le remplissage du tube qui est bas, inférieur à 90%, où parfois, c'est-à-dire les gens prélèvent avec des seringues et après ils commencent à remplir, c'est-à-dire un remplissage excessif est aussi une source de rejet. Au laboratoire, on va faire des manœuvres sur ce tube avant l'analyse, et notamment, on va faire des centrifugations, c'est-à-dire qu'on fait tourner le tube de forte sur des centrifugeuses, à 2000 G pendant 15 minutes, pour avoir un plasma pauvre en plaquettes, et là c'est pour la recherche, c'est l'étude des plaquettes en hémostase, pour, dans certains cas particuliers, par exemple la recherche de lupus anticoagulant, on va faire une double centrifugation, c'est-à-dire qu'on va chercher à faire une double centrifugation.

Par contre, pour l'exploration plaquettaire, on va faire des centrifugations douces, on va avoir ce qu'on appelle le plasma riche en plaquettes PRP, et donc là on va faire la centrifugation à 800 G uniquement pendant 10 minutes. À l'arrivée au laboratoire, bien sûr, on va regarder ce tube, et regarder le plasma, comment il est, est-ce qu'il n'est pas épimique, c'est-à-dire que ça montre que le patient a mangé avant le prélèvement, il y a les cheleux, le prélèvement, est-ce qu'il n'est pas éctérique jaune, est-ce qu'il n'est pas émolisé, rougeâtre, donc il faut s'enquérir de ces éléments, ce sont des éléments de conformité, c'est-à-dire que si j'ai un prélèvement trop éctérique, un prélèvement trop épimique ou émolisé, il faut quand même prendre en considération ces éléments au cours de l'interprétation des résultats. Dans certaines circonstances, on pourrait être amené à congeler le prélèvement pour défaire l'analyse, c'est-à-dire qu'on peut garder 30 jours à moins 20 degrés, pendant 6 mois à moins 60 degrés, mais là juste faire attention pour la décongélation, il doit être rapide au bain-marie à 37 pendant 5 minutes, c'est-à-dire que la décongélation doit être rapide et bien homogénisée après la décongélation.

Voilà. Donc là c'est un tableau, mais qu'il ne faut pas prendre, c'est juste pour qu'il résume un

peu cette phase préanalytique. Ce sont les recommandations internationales, ce qui est recommandé, ce qui est acceptable et les causes donnant conformité.

Quelques aspects pratiques, la surveillance des traitements anticoagulants, c'est-à-dire la surveillance du traitement pariparine, donc traitement en intraveineux continu, quand est-ce qu'il faut prélever, c'est-à-dire quand on passe le pariparine en traitement continu, il faut prélever dans le bras opposé, il ne faut jamais prélever sur le bras où la transfusion est branchée. Donc la perfusion est branchée dans un bras, je prélève sur l'autre bras. Traitement par voie sous-cutanée, donc je dois prélever à mi-temps entre deux injections, c'est-à-dire si le patient reçoit une injection toutes les douze heures, donc il faut prélever entre deux injections, donc à six heures d'intervalle pour avoir des résultats fiables.

Surveillance des traitements par des antivitamines K, il n'y a pas de particularité pour le prélèvement, mais bien sûr il faut signaler le type d'antivitamine K prise, car c'est important pour l'interprétation de l'INR, c'est le moyen avec lequel on surveille les AVK. Surveillance des traitements antithrombotiques, donc là on ajoute la protéine de 100 à 500 unités. Recherche de l'anticoagulant, du lupus anticoagulant, donc là c'est l'étape préanalytique qui est primordiale.

Il faut faire une double centrifugation, préférer le plasma frais au plasma congelé, mais c'est nécessaire de congeler à moins de 80 degrés Celsius. Étude de la fibrinolyse, donc il faut la faire sur des prélèvements sanguins. Étude des fonctions plaquettaires, donc il y a aussi des recommandations à suivre, mais ce n'est pas trop intéressant, il ne faut pas trop insister dessus.

Et donc la phase préanalytique, je le redis, elle est primordiale, c'est une assurance pour avoir de bons résultats, pour la fiabilité de ce résultat. Et donc, je le redis, elle est la source de 70% des erreurs survenues au cours de la réalisation des bilans d'hémostase au laboratoire. Donc il faut qu'il y ait une collaboration entre les cliniciens, les biologistes, les préleveurs, pour respecter cette phase préanalytique, pour avoir des résultats fiables à la fin.

Je vous remercie.